



Mälardalen University
School of Innovation Design and Engineering
Västerås, Sweden

Master Thesis Proposal
Course Code: XXX000

PRELIMINARY TITLE FOR THE THESIS

Adam Nyberg
ang22001@student.mdu.se

Filip Kopkin
fkn19004@student.mdu.se

Adrian Swande
ase22003@student.mdu.se

Samuel Andersson
san22007@student.mdu.se

Ashley Björs
abs21004@student.mdu.se

Whiliam Borglund
wbd22001@student.mdu.se

Cornelia Wahlman
own22001@student.mdu.se

Examiner: Examiner_Name (if any)¹
University, location

Supervisor(s): Supervisor_Name (if any)¹
University, location

Company Supervisor(s): Supervisor_Name (if any)¹
Company name, location

17th June 2026

¹ ***[MUST HAVE BEEN DISCUSSED WITH THEM BEFORE
SUBMITTED THE PROPOSAL TO THE EVALUATION
COMMITTEE. SUPERVISORS AND EXAMINERS CANNOT BE
ADDED WITHOUT THEIR CONSENT]***

Requirements:

The following requirements are copied verbatim:

- Kretskortsfräsar (stöd av Majid)
Samtliga kretskortsfräsar ska vara genomgångna, servade och funktionstestade. En komplett och lättillgänglig manual ska vara framtagen och tillgänglig för studenter.
- Issues (LIMB ? GitHub) (Stöd av Johan)
Issues-listan för LIMB-projektet på GitHub ska vara genomgången, utvärderad och prioriterad utifrån projektets mål och tidsram.
- Tillverkning av HR-EMG-enheter (Stöd av Mahlin)
Minst 8 stycken högupplösta EMG-enheter med integrerad IMU (HR-EMG) ska vara tillverkade och kapslade. Designen baseras på underlag från Malin Jansson.
- Kommunikation och integration
CAN-integration för IMU ska vara implementerad i LIMB-systemet. Bluetooth-kommunikation mellan LIMB och HR-EMG-enheter ska vara implementerad och verifierad.
- Mekanisk utvärdering
En utvärdering ska genomföras avseende ersättning av komponenter i armen (t.ex. kolfiberlösningar) för att förbättra stabilitet och tillförlitlighet.
- Visionssystem
Kamera ska integreras för att möjliggöra identifiering av kaffekopp samt mänsklig arm, inklusive grundläggande funktionstest.
- ROS2
En utvärdering ska genomföras av möjligheten att implementera ROS2 i systemet, inklusive för- och nackdelar.
- Projektorganisation
Gruppkontrakt ska vara etablerat och en tydlig ansvarsfördelning inom gruppen ska vara definierad och dokumenterad.

Division

These requirements can be divided into four areas of work.

Italised items are optional work areas to be done if times allows

Organisational

- Composing group contract
- Writing manuals for the PCB Mill
- Evaluating and prioritisation of the issues in the LIMB github
- *Writing manuals for the 3d printer & laser cutter*

Electrical

- Manufacturing of 8 PCBs
- Soldering & validation of components
- Capsuling of the sensor modules
- Ensuring CAN-integration in serial mode for the IMU

Mechanical

- Evaluating the need for material replacements on certain parts for structural integrity and reliability
- *Redesigning the outer bicep to fit internal component*
- *Upgrading the fastening module and integrating the powersupply*

Software

- Understanding manual computer control of the limb
- Establishing bluetooth communication between the IMU modules and the LIMB arm
- Connecting the vision system to facilitate the identification of a coffee mug and human arm. Including a working test.
- Evaluate the possibility to implement ROS2 for spatial awareness and movement
- *Evaluate the use of Inverse kinematics to move all joints*

note: manuals have to be on an extremely basic level where if it is followed anyone should be able to use the machines without a single issue.

note: One of the components does not fit without cracking the arm this is the part that needs to be redesigned.

note: the Stand has to be made with consideration of the arm movement at the moment the stand is in the way and the arm cannot move all the way to 0 degrees and is right now sticking out at a small angle

**[REMOVE ALL THE INSTRUCTIONS MARKED WITH RED
COLOR BEFORE SUBMITTING YOUR PROPOSAL.]**